数值线性代数——第 2 讲

Lloyd N. Trefethen、David Bau III

第 2 讲　正交向量与矩阵

> 原书页 11–16；目标 PDF 页 26–31。复数记号沿用原书：共轭转置记为上标 *，实数情形下它就是转置 ^{T}。

自 20 世纪 60 年代以来，许多数值线性代数中最好的算法，都以某种方式建立在正交性之上。本讲介绍这些算法所需的基本工具：正交向量与正交（酉）矩阵。

共轭转置

标量 z 的复共轭记为 $\overline{z}$，它通过把 z 的虚部取反得到。若 z 为实数，则 $\overline{z} = z$。

$m \times n$ 矩阵 A 的厄米共轭（也称伴随或共轭转置）记为 A^*，它是一个 $n \times m$ 矩阵，满足

$$(A^*)_{ij} = \overline{a_{ji}}.$$

例如，

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad A^* = \begin{bmatrix} \overline{a_{11}} & \overline{a_{21}} & \overline{a_{31}} \\ \overline{a_{12}} & \overline{a_{22}} & \overline{a_{32}} \end{bmatrix}.$$

若 $A = A^*$，则称 A 为**厄米矩阵**；按定义，厄米矩阵必须是方阵。若 A 是实矩阵，伴随就是交换行与列，此时也称为转置，记为 A^T。实矩阵若满足 $A = A^T$，则称为**对称矩阵**。

许多数值线性代数教材只讨论实矩阵，因此主要使用 T 而不是 *。本书选择更一般的复数记号，因为后面的大多数思想并不局限于实数。于是，一个行向量通常写成 a^*，而不是 a^T。如果读者愿意把所有量都想成实数，把 * 当成 ^{T}，通常也不会遇到问题。

内积

两个列向量 $x, y \in \mathbb{C}^m$ 的内积定义为 x 的伴随乘以 y：

$$x^* y = \sum_{j=1}^{m} \overline{x_j}\, y_j. \tag{2.1}$$

向量 x 的欧几里得长度为

$$\|x\|_2 = (x^* x)^{1/2} = \left(\sum_{j=1}^{m} |x_j|^2 \right)^{1/2}. \tag{2.2}$$

在实向量的几何解释中，x 与 y 的夹角 α 满足

$$\cos\alpha = \frac{x^* y}{\|x\|_2 \|y\|_2}. \tag{2.3}$$

本书有时会给出代数公式的几何解释。此时应把向量暂时看成实向量；多数解释也可以以适当方式推广到复数情形。

需要注意复内积的线性性质：它对第二个变量线性、对第一个变量共轭线性。于是

$$(x_1 + x_2)^* y = x_1^* y + x_2^* y, \qquad x^*(y_1 + y_2) = x^* y_1 + x^* y_2,$$

以及

$$(\alpha x)^* (\beta y) = \overline{\alpha}\, \beta\, x^* y.$$

在实数域中，共轭不起作用，这些公式就退化为通常的双线性关系。

对任意维数相容的矩阵或向量 A, B，经常使用下面这个容易验证的性质：

$$(AB)^* = B^* A^*. \tag{2.4}$$

它类似于可逆方阵乘积的公式

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}. \tag{2.5}$$

记号

$$A^{-*}$$

是 $(A^*)^{-1}$ 的简写；它也等于 $(A^{-1})^*$。把 (2.4) 应用于 $B = A^{-1}$ 即可验证这一点。

正交向量

若 $x^* y = 0$，则称向量 x 与 y **正交**。在实数情形，这表示它们在 $\mathbb{R}^m$ 中互相垂直。若向量集合 X 中每个向量都与集合 Y 中每个向量正交，则称 X 与 Y 正交，也称 "X 正交于 Y"。

非零向量集合 S 若其中任意两个不同元素都正交，即

$$x, y \in S,\ x \neq y \quad \Longrightarrow \quad x^* y = 0,$$

则称 S 是正交集。若正交集中的每个向量还都满足 $\|x\|_2 = 1$，则称其为**标准正交集**（orthonormal set）。

定理 2.1

正交集 S 中的向量线性无关。

证明。假设这些向量线性相关，则某个 $v_k \in S$ 可以表示为其余元素的线性组合：

$$v_k = \sum_{i \neq k} c_i v_i.$$

由于 $v_k \neq 0$，有

$$v_k^* v_k = \|v_k\|_2^2 > 0.$$

另一方面，利用内积的线性性质和正交性，

$$v_k^* v_k = \sum_{i \neq k} c_i\, v_k^* v_i = 0,$$

矛盾。证毕。

作为推论，若 $S \subset \mathbb{C}^m$ 是包含 m 个向量的正交集，那么 S 就是 $\mathbb{C}^m$ 的一组基。

向量的正交分量

内积与正交性最重要的用途，是把任意向量分解成相互正交的分量。

设 $\{q_1, \dots, q_n\}$ 是一个标准正交集，v 是任意向量。令

$$r = v - \sum_{j=1}^{n} (q_j^* v) q_j. \tag{2.6}$$

则 r 与 $\{q_1, \dots, q_n\}$ 正交。事实上，对任意 i，

$$q_i^* r = q_i^* v - \sum_{j=1}^{n} (q_j^* v)\, q_i^* q_j = q_i^* v - (q_i^* v) = 0,$$

因为 $q_i^* q_j = 0$（当 $i \neq j$），而 $q_i^* q_i = 1$。

因此 v 可以分解为 $n+1$ 个互相正交的分量：

$$v = r + \sum_{j=1}^{n} (q_j^* v) q_j = r + \sum_{j=1}^{n} (q_j q_j^*) v. \tag{2.7}$$

这里 r 是 v 在 $\mathrm{span}\{q_1, \dots, q_n\}$ 的正交补分量，而 $(q_j^* v) q_j$ 是 v 沿 q_j 方向的分量。

若 $\{q_j\}$ 本身是 $\mathbb{C}^m$ 的一组基，则 $n = m$，并且 $r = 0$，从而

$$v = \sum_{j=1}^{m} (q_j^* v) q_j = \sum_{j=1}^{m} (q_j q_j^*) v. \tag{2.8}$$

(2.7) 和 (2.8) 写了同一个事实的两种形式，但解释不同。第一种形式把 v 看成“系数乘向量”的和；第二种形式把 v 看成若干个正交投影的和。第 j 个投影由特殊的秩一矩阵 $q_j q_j^*$ 实现。第 6 讲将系统讨论这种投影以及其他投影过程。

酉矩阵

方阵 $Q \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 若满足

$$Q^* = Q^{-1}, \qquad \text{等价地} \qquad Q^* Q = I,$$

则称 Q 为**酉矩阵**；在实数情形称为**正交矩阵**。若 $Q = [q_1 \ \cdots \ q_m]$，则

$$q_i^* q_j = \delta_{ij},$$

其中 δ_{ij} 是克罗内克 delta：当 $i = j$ 时为 1，否则为 0。换言之，酉矩阵的列向量构成 $\mathbb{C}^m$ 的一组标准正交基。

酉矩阵的乘法

上一讲讨论了 Ax 与 $A^{-1}b$ 的含义。若 $A = Q$ 是酉矩阵，这些乘积变为 Qx 和 $Q^* b$，解释仍然相同：

- Qx 是 Q 的列向量以 x 为系数的线性组合；
- $Q^* b$ 是 b 在 Q 的列向量基下的坐标。

可以把这两个过程写成换基关系：

$$b：\text{在}\{e_1,\dots,e_m\}\text{下的坐标}\quad\xrightarrow{Q^*}\quad Q^*b：\text{在}\{q_1,\dots,q_m\}\text{下的坐标}$$

再乘以 Q，便把右侧坐标还原成标准坐标。

酉矩阵及其伴随的乘法保持欧几里得几何结构，因为内积保持不变：

$$(Qx)^*(Qy)=x^*Q^*Qy=x^*y. \tag{2.9}$$

因此向量间的角度和长度都保持不变：

$$\|Qx\|_2=\|x\|_2. \tag{2.10}$$

在实数情形，正交矩阵对应于向量空间的刚性运动：当 $\det Q=1$ 时是旋转，当 $\det Q=-1$ 时是反射。

习题

2.1 证明：若矩阵 A 既是三角矩阵又是酉矩阵，则 A 必为对角矩阵。

2.2 勾股定理断言，对于一组正交向量 $\{x_i\}_{i=1}^n$，有

$$\left\|\sum_{i=1}^n x_i\right\|_2^2=\sum_{i=1}^n\|x_i\|_2^2.$$

(a) 对 $n=2$，直接计算 $\|x_1+x_2\|_2^2$ 证明它。

(b) 证明这个计算可以通过归纳法得到一般情形。

2.3 设 $A\in\mathbb{C}^{m\times m}$ 为厄米矩阵。若非零向量 $x\in\mathbb{C}^m$ 满足 $Ax=\lambda x$，则称 x 为 A 的特征向量，$\lambda\in\mathbb{C}$ 为对应特征值。

(a) 证明 A 的所有特征值都是实数。

(b) 证明对应不同特征值的特征向量互相正交。

2.4 酉矩阵的特征值具有什么性质?

2.5 设 $S\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 为斜厄米矩阵，即 $S^*=-S$。

(a) 利用习题 2.1 证明 S 的特征值都是纯虚数。

(b) 证明 $I-S$ 非奇异。

(c) 证明

$$Q=(I-S)^{-1}(I+S)$$

是酉矩阵。这个 Q 称为 S 的 Cayley 变换；它是标量线性分式变换 $(1+s)/(1-s)$ 的矩阵类比，后者把复平面的左半平面共形地映射到单位圆盘。

2.6 若 u,v 是 m 维向量，矩阵

$$A=I+uv^*$$

称为单位矩阵的秩一扰动。证明：若 A 非奇异，则其逆矩阵具有

$$A^{-1}=I+\alpha uv^*$$

的形式，其中 α 是某个标量，并求出 α 的表达式。对什么样的 u,v，A 会奇异? 若 A 奇异，$\text{null}(A)$ 是什么?

2.7 Hadamard 矩阵是这样一种矩阵：所有元素都为 ± 1，并且其转置等于其逆矩阵乘以某个常数因子。已知当 Hadamard 矩阵的维数 $m > 2$ 时，m 必须是 4 的倍数；但对于每一个这样的 m 是否都存在 Hadamard 矩阵，目前并不清楚，不过 $m < 424$ 的所有情形都已经找到了例子。

证明下面的递归构造，对每个 $m = 2^k$（$k = 0, 1, 2, ...$）都给出一个 Hadamard 矩阵：

$$H_0 = [1], \qquad H_{k+1} = \begin{bmatrix} H_k & H_k \\ H_k & -H_k \end{bmatrix}.$$